

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Contents

1	01 — Vektör Analizi ve ∇ Operatörü	2
1.1	Koordinat Sistemleri	2
1.2	∇ Operatörünün Üç Kullanımı	2
1.2.1	1. Gradient (Skaler $\rightarrow$ Vektör)	2
1.2.2	2. Divergence / Diverjans (Vektör $\rightarrow$ Skaler)	2
1.2.3	3. Curl / Rotasyonel (Vektör $\rightarrow$ Vektör)	2
1.2.4	4. Laplacian (Skaler $\rightarrow$ Skaler)	3
1.3	İki Temel İntegral Teoremi	3
1.4	Vektörel Özdeşlikler (Ezberle!)	3
1.5	Silindirik ve Küresel Koordinatlarda ∇	3
1.6	Özdeşliğin Kullanımı: Dalga Denklemi Türetimi	4
2	02 — Maxwell Denklemleri	4
2.1	Maxwell Denklemleri — Ana Tablo	4
2.2	İntegral Formlar (Stokes + Gauss Teoremleri ile)	5
2.3	Ortam / Kurucu Denklemler (Constitutive Relations)	5
2.4	Deplasman Akımı — Maxwell'in Katkısı	5
2.5	Süreklilik Denklemi	6
2.6	Sınır Koşulları	6
2.6.1	Genel (İki Ortam Arası)	6
2.6.2	İdeal İletken Arayüzeyi ($\sigma_2 = \infty$, iç alanlar=0)	6
2.7	Formül Sayfası — Temel Sabitler	6
2.8	Statik vs Dinamik Karşılaştırma	7
3	03 — Dalga Yayılması ve Düzlemsel Dalgalar	7
3.1	Dalga Denkleminin Türetimi	8
3.2	Potansiyeller ve Lorenz Gauge	8
3.3	Helmholtz Denklemi (Fazör / Harmonik)	9
3.4	Düzlemsel Dalga Çözümü	9
3.5	Kayıplı Dielektrik (İletken Ortam)	10
3.6	Öz Empedans (Intrinsic Impedance)	10
3.7	Poynting Vektörü — Enerji Taşınımı	10
3.8	Faz Hızı vs Grup Hızı	11
4	04 — Yansıma, Kırılma ve Sınır Koşulları	11
4.1	Genel Senaryo	11
4.2	Dik Gelme (Normal Incidence)	12
4.3	Duran Dalga (Standing Wave) — Mükemmel İletken Sınırı	12
4.4	Eğik Gelme (Oblique Incidence)	13
4.5	Fresnel Katsayıları	13
4.5.1	TE (s) Polarizasyon ($E \perp$ geliş düzlemine)	13
4.5.2	TM (p) Polarizasyon ($E \parallel$ geliş düzlemine)	13
4.6	Kritik Açılar	13
4.6.1	Kritik Açısı (Tam İç Yansıma)	13
4.6.2	Brewster Açısı (Tam İletim — TM polarizasyon)	14

4.7	Hızlı Karşılaştırma Tablosu	14
5	05 — İletim Hatları	14
5.1	İletim Hattı Modeli	14
5.2	Telegraf Denklemleri	14
5.3	Yayılma Sabiti	15
5.4	Karakteristik Empedans	15
5.5	Genel Hat Çözümü	15
5.6	Yük Empedansı ve Yansıma Katsayısı	15
5.7	Giriş Empedansı	16
5.8	Duran Dalga Oranı (SWR / VSWR)	16
5.9	Güç İletimi	16
5.10	Smith Çizimi (Kavramsal)	17
6	01 — Vektör Analizi Örnekleri	17
6.1	Küresel Koordinatlarda Hacim İntegrali	17
6.2	Çizgi İntegrali	18
6.3	Stokes Teoremi — Doğrulama	18
7	02 — Maxwell Örnekleri	19
7.1	Maxwell Denklemleri — Hızlı Özet (16 Kas ders notu)	19
7.2	Deplasman Akımı — Kapasitör Örneği	19
7.3	Karşılıklı İndüktans ve Faraday — Örnek (Soru 3)	20
7.4	Süreklilik Denkleminin Türetimi (Soru 4)	20
7.5	Elektromanyetik Sınır Koşulları — Dielektrik Örnekleri	21
8	03 — Dalga Yayılması Örnekleri	21
8.1	Soru 2 — Düzlemsel Dalga Anlık Görüntü	21
8.2	Soru 5 — Düzlemsel Dalga H Bileşeni (Serbest Uzay)	22
8.3	Soru 6 — Kayıp Tanjantı (Bakır ve Deniz Suyu)	22
9	04 — Yansıma ve Sınır Koşulları Örnekleri	23
9.1	Soru 1 — Silindirik Koordinatlarda Dalga Denklemi	23
9.2	Soru 2 — Düzlemsel Dalga ve $\lambda/4$ Mesafe	23
9.3	Sınır Koşulları — Dielektrik Örnekleri	24
10	05 — İletim Hatları Örnekleri	24
10.1	Sınır Koşulları — Ek Örnekler (Elektrostatik)	24
10.2	Kapasitans Formülleri ve Hesapları	25
11	EMD — Formül Sayfası (Sınav İçin)	25
11.1	1. Vektör Özdeşlikleri	25
11.2	2. Maxwell Denklemleri	26
11.3	3. Sınır Koşulları	26
11.4	4. Dalga ve Ortam Parametreleri	26
11.5	5. Düzlemsel Dalga	26
11.6	6. Poynting Vektörü	26
11.7	7. Yansıma ve Kırılma	26
11.8	8. İletim Hatları	27
11.9	9. Sabitler	27
12	EMD — Sınav Gecesi Özeti	27

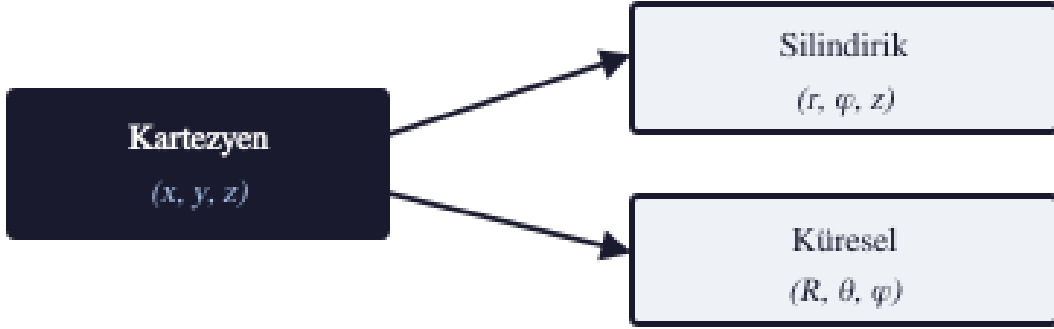
12.1	1 — Maxwell Denklemleri (Ezberle)	28
12.2	2 — Dalga Denklemleri ve Parametreler	28
12.3	3 — Sınır Koşulları	28
12.4	4 — Yansıma ve Kırılma	28
12.5	5 — İletim Hattı (Kayıpsız)	29
12.6	6 — Poynting ve Güç	29
12.7	Tuzaklar	29

1 01 — Vektör Analizi ve ∇ Operatörü

← EMD Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/01 Vektör Analizi Örnekleri

> **Özet:** Elektromanyetik denklemlerin dili. ∇ operatörünün üç kullanımı ve iki integral teoremi
→ Maxwell denklemlerinin temeli.

1.1 Koordinat Sistemleri



Sistem	Hacim Elemanı dv	Alan Elemanı
Kartezyen	$dx dy dz$	$dy dz, dx dz, dx dy$
Silindirik	$r dr d\phi dz$	$r d\phi dz, dr dz, r dr d\phi$
Küresel	$R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi$	$R^2 \sin \theta d\theta d\phi$

1.2 ∇ Operatörünün Üç Kullanımı

del (nabla) Operatörü — Kartezyen

$$\nabla = \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$$

1.2.1 1. Gradient (Skaler $\rightarrow$ Vektör)

$$\nabla \phi = \hat{x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

Fiziksel anlam: ϕ 'nin en hızlı arttığı yönü ve hızını verir. **Elektrik alan:** $\mathbf{E} = -\nabla V$

1.2.2 2. Divergence / Diverjans (Vektör $\rightarrow$ Skaler)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Fiziksel anlam: Bir noktadan dışarıya 'akan' net akı. Kaynak varsa $\neq 0$. **Gauss:** $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$

1.2.3 3. Curl / Rotasyonel (Vektör $\rightarrow$ Vektör)

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

Fiziksel anlam: Döngüsel/rotasyonel karakteri ölçer. **Faraday:** $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$

1.2.4 4. Laplacian (Skaler $\rightarrow$ Skaler)

$$\nabla^2 \phi = \nabla \cdot (\nabla \phi) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$

Vektörel Laplacian: $\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$

1.3 İki Temel İntegral Teoremi

Stokes Teoremi

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

Rotasyonel (curl) denklemlerini $\rightarrow$ integral forma dönüştürür (Faraday, Ampere).

Diverjans (Gauss) Teoremi

$$\iiint_V \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dv$$

Diverjans denklemlerini $\rightarrow$ integral forma dönüştürür (Gauss yasaları).

1.4 Vektörel Özdeşlikler (Ezberle!)

Kritik Özdeşlikler

1. $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$ — Rotasyonelin diverjansı her zaman sıfır 2. $\nabla \times (\nabla \phi) \equiv 0$ — Skalerin gradyentinin rotasyoneli sıfır 3. $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ 4. $\nabla \cdot (\nabla \phi) = \nabla^2 \phi$

Özdeşlik	İfade
$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$	$\mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$
$\nabla(\psi\phi)$	$\psi\nabla\phi + \phi\nabla\psi$
$\nabla \cdot (\psi\mathbf{A})$	$\psi\nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla\psi$
$\nabla \times (\psi\mathbf{A})$	$\psi\nabla \times \mathbf{A} + (\nabla\psi) \times \mathbf{A}$

1.5 Silindirik ve Küresel Koordinatlarda ∇

Silindirik (r, ϕ, z) :

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$

Küresel (R, θ, ϕ) :

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{R^2} \frac{\partial(R^2 A_R)}{\partial R} + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

1.6 Özdeşliğin Kullanımı: Dalga Denklemi Türetimi



Sınav İpuçları

- Sınır koşullarını türetmek için Stokes ve Gauss teoremlerini çok ince ($\Delta h \rightarrow 0$) yüzeylere/hacme uygula - $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$ özdeşliği dalga denklemi türetiminin kalbidir — ezberle - Koordinat sistemi seçimi simetriyi kullan: küresel $\rightarrow$ nokta yük, silindirik $\rightarrow$ tel

Bağlantılar: 02 Maxwell Denklemleri | 03 Dalga Yayılması ve Düzlemsel Dalgalar | EMD Formül Sayfası

2 02 — Maxwell Denklemleri

← EMD Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/02 Maxwell Örnekleri

> **Özet:** 4 denklem $\rightarrow$ elektrik ve manyetik alanların her koşuldaki davranışını belirler. Sınır koşulları $\rightarrow$ iki ortam arasındaki geçiş.

2.1 Maxwell Denklemleri — Ana Tablo

4 Maxwell Denklemi (Diferansiyel Form)

#	Yasa	Diferansiyel	Fiziksel Anlam
1	Faraday	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	Değişen B → rotasyonel E üretir
2	Ampere-Maxwell	$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	Akım + değişen D → H üretir
3	Gauss (E)	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$	E'nin kaynağı serbest yük
4	Gauss (B)	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	Manyetik monopol yok

2.2 İntegral Formlar (Stokes + Gauss Teoremleri ile)

Yasa	İntegral Form
Faraday	$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$
Ampere-Maxwell	$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{enc} + \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$
Gauss (E)	$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{enc}$
Gauss (B)	$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$

2.3 Ortam / Kurucu Denklemler (Constitutive Relations)

Lineer, İzotropik, Homojen (LHI) Ortam

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (\text{Ohm Yasası})$$

Sembol	Ad	SI Birimi
$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$	Boşluk permitivitesi	F/m
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$	Boşluk permeabilitesi	H/m
$c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \approx 3 \times 10^8$	Işık hızı	m/s

2.4 Deplasman Akımı — Maxwell'in Katkısı

Neden Ampere yasasına $\partial \mathbf{D} / \partial t$ eklendi?

Statik Ampere: $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \rightarrow$ Her iki tarafın diverjansı: $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0 = \nabla \cdot \mathbf{J}$ Ama süreklilik denklemi: $\nabla \cdot \mathbf{J} = -\partial \rho / \partial t \neq 0$ (dinamik durumda!)

Çözüm: $\mathbf{J}_d = \partial \mathbf{D} / \partial t$ (deplasman akımı) ekle:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

→ Artık diverjans tutarlı: $\nabla \cdot (\mathbf{J} + \partial \mathbf{D} / \partial t) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \partial \rho / \partial t = 0$ (✓)

2.5 Süreklilik Denklemi

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (\text{Yük korunumu})$$

2.6 Sınır Koşulları

2.6.1 Genel (İki Ortam Arası)

Birim normal $\hat{n}_{12}$: ortam 1'den 2'ye doğru.

Bileşen	Koşul	Açıklama
E_t (teğet)	$\hat{n}_{12} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0$	$E_{1t} = E_{2t}$ — sürekli
H_t (teğet)	$\hat{n}_{12} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s$	Yüzey akımı varsa atlıyor
D_n (normal)	$\hat{n}_{12} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s$	Yüzey yükü varsa atlıyor
B_n (normal)	$\hat{n}_{12} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0$	$B_{1n} = B_{2n}$ — sürekli

2.6.2 İdeal İletken Arayüzeyi ($\sigma_2 = \infty$, iç alanlar=0)

Koşul	Fiziksel Anlam
$E_{1t} = 0$	Teğet E yok
$\hat{n} \times \mathbf{H}_1 = \mathbf{J}_s$	Yüzey akımı mevcut
$\hat{n} \cdot \mathbf{D}_1 = \rho_s$	Yüzey yük yoğunluğu
$B_{1n} = 0$	Normal B yok

2.7 Formül Sayfası — Temel Sabitler

Büyükklük	Değer
Boş uzay manyetik geçirgenliği	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
Boş uzay elektrik geçirgenliği	$\epsilon_0 = \frac{10^{-9}}{36\pi} \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
EM dalga hızı (boş uzay)	$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
Serbest uzay empedansı	$\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 120\pi \approx 377 \Omega$

Vektör Özdeşlikleri:

$$\nabla \times \nabla \times \bar{A} = \nabla(\nabla \cdot \bar{A}) - \nabla^2 \bar{A}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \bar{A}) = 0, \quad \nabla \times (\nabla V) = 0, \quad \nabla \cdot (\nabla V) = \nabla^2 V$$

Koordinat Sistemleri:

	Kartezyen (x, y, z)	Silindirik (r, ϕ, z)	Küresel (R, θ, ϕ)
Baz vektörler	$\hat{a}_x, \hat{a}_y, \hat{a}_z$	$\hat{a}_r, \hat{a}_\phi, \hat{a}_z$	$\hat{a}_R, \hat{a}_\theta, \hat{a}_\phi$
Metrik h_1, h_2, h_3	1, 1, 1	1, r , 1	1, R , $R \sin \theta$

Genel koordinatlarda gradyan, diverjans, rotasyonel:

$$\nabla V = \hat{a}_{u_1} \frac{1}{h_1} \frac{\partial V}{\partial u_1} + \hat{a}_{u_2} \frac{1}{h_2} \frac{\partial V}{\partial u_2} + \hat{a}_{u_3} \frac{1}{h_3} \frac{\partial V}{\partial u_3}$$

$$\nabla \cdot \bar{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

2.8 Statik vs Dinamik Karşılaştırma

Özellik	Statik ($\partial/\partial t = 0$)	Dinamik
Faraday	$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$
Ampere	$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$	$+\partial_t \mathbf{D}$ eklendi
E ve H	Tamamen bağımsız	Birbirini doğurur (kuple)
Dalga	Yok	EM dalgalar yayılır

Sınav İpuçları

- 4 denklemi hem diferansiyel hem integral formda yaz — sınavda ikisi de sorulur - **Deplasman akımı neden eklendi?** → tutarlılık argümanı (diverjans sıfır olmalı) - **Sınır koşulları türetimi:** Stokes teor. çok ince döngüye + Gauss teor. çok ince hacme uygula - **İdeal iletken:** iç alan sıfır → $E_t = 0$, $B_n = 0$ - **Birimler:** D : C/m, E : V/m, B : Wb/m=T, H : A/m

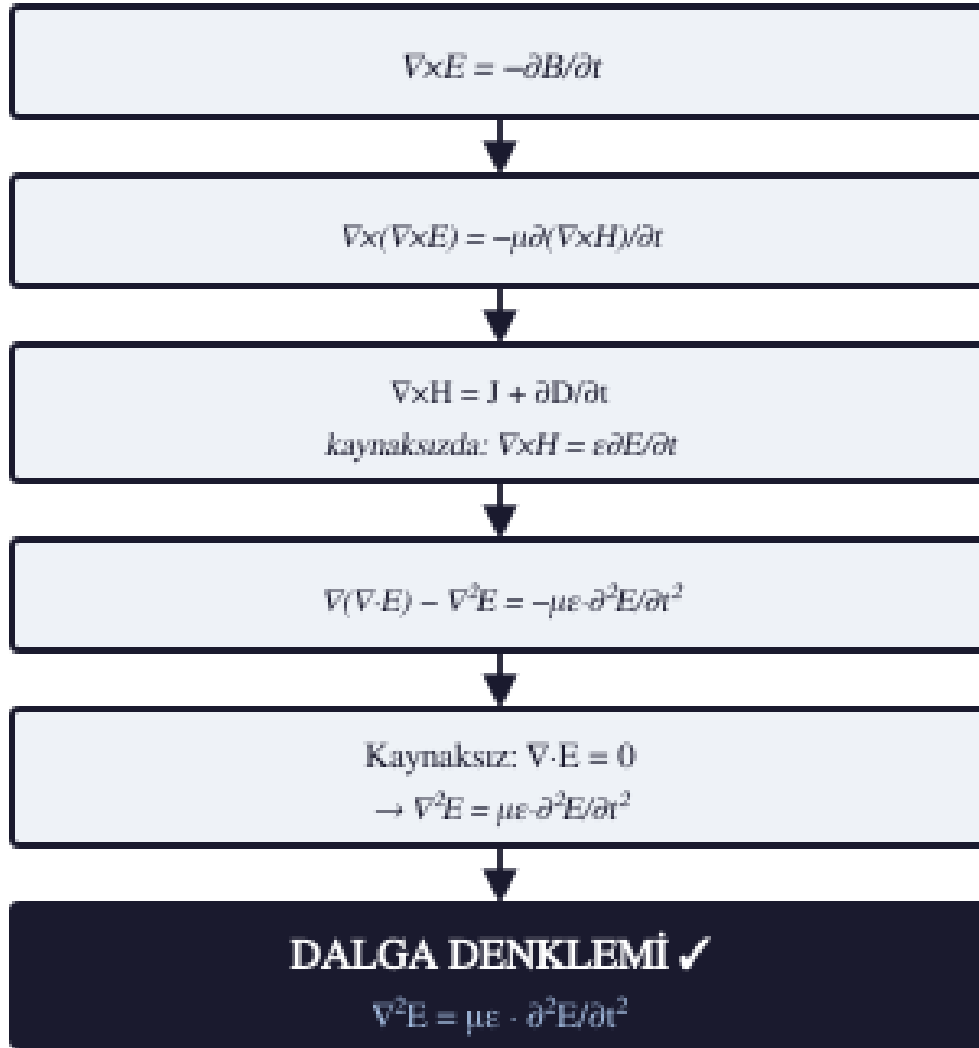
Bağlantılar: 01 Vektör Analizi ve del Operatörü | 03 Dalga Yayılması ve Düzlemsel Dalgalar | 04 Yansıma Kırılma ve Sınır Koşulları | EMD Formül Sayfası

3 03 — Dalga Yayılması ve Düzlemsel Dalgalar

← EMD Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/03 Dalga Yayılması Örnekleri

> **Özet:** Maxwell → dalga denklemi → Helmholtz → düzlemsel dalga çözümü. Kayıplı ortamda deri derinliği. Poynting vektörü ile enerji taşınımı.

3.1 Dalga Denkleminin Türetimi



Dalga Denklemi (Kaynaksız, Basit Ortam)

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

Yayılma hızı:

$$u_p = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} \quad (\text{m/s})$$

3.2 Potansiyeller ve Lorenz Gauge

Manyetik vektör potansiyeli: $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$

Elektrik alan (dinamik):

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Lorenz Koşulu (Dinamik Uyumluluk)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu\epsilon \frac{\partial V}{\partial t} = 0$$

Bunu kullanarak $\mathbf{A}$ ve V için ayrı dalga denklemleri:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J}$$

$$\nabla^2 V - \mu\epsilon \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

3.3 Helmholtz Denklemi (Fazör / Harmonik)

Zamana harmonik: $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\mathbf{E}_s(\mathbf{r})e^{j\omega t}]$

$$\nabla^2 \mathbf{E}_s + k^2 \mathbf{E}_s = 0 \quad (\text{Helmholtz})$$

$$k = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \quad \text{dalga sayısı (rad/m)}$$

Serbest uzayda: $k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = \omega/c$

3.4 Düzlemsel Dalga Çözümü

+z yönünde yayılan x-polarize dalga:

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{x}E_0^+ \cos(\omega t - k_0 z)$$

Fazör: $\mathbf{E}_s(z) = \hat{x}E_0^+ e^{-jk_0 z}$

Dalga sabitleri:

Büyüklik	Formül	Anlam
Dalga sayısı k	ω/u_p	rad/m
Dalga boyu λ	$2\pi/k$	m
Periyot T	$2\pi/\omega$	s
Faz hızı u_p	$\omega/k = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$	m/s

3.5 Kayıplı Dielektrik (İletken Ortam)

Kompleks dielektrik sabit: $\epsilon_c = \epsilon' - j\epsilon'' = \epsilon - j\sigma/\omega$

Yayılma sabiti:

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{\mu\epsilon_c} = j\omega\sqrt{\mu\left(\epsilon - j\frac{\sigma}{\omega}\right)}$$

Parametre	Formül	Anlam
α (zayıflama)	$\omega\sqrt{\frac{\mu\epsilon'}{2}\left[\sqrt{1+(\sigma/\omega\epsilon')^2}-1\right]}$	Np/m
β (faz)	$\omega\sqrt{\frac{\mu\epsilon'}{2}\left[\sqrt{1+(\sigma/\omega\epsilon')^2}+1\right]}$	rad/m

Alan: $\mathbf{E} = \hat{x}E_0e^{-\alpha z}\cos(\omega t - \beta z)$

Deri Kalınlığı (Skin Depth)

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \quad (\text{m})$$

İyi iletkenler için: $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$

3.6 Öz Empedans (Intrinsic Impedance)

Öz Empedans η

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (\text{kayıpsız}, \Omega) (\text{kayıpsız}, \Omega) (\text{kayıpsız}, \Omega) (\text{kayıpsız}, \Omega)$$

$$\eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_c}} = |\eta|e^{j\theta_\eta} \quad (\text{kayıplı, kompleks})$$

Serbest uzay: $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx 120\pi \approx 377 \Omega$

H alanı: $\mathbf{H} = \frac{1}{\eta}(\hat{k} \times \mathbf{E})$

Ortogonalite: $\mathbf{E} \perp \mathbf{H} \perp \hat{k}$ (TEM dalga)

3.7 Poynting Vektörü — Enerji Taşınımı

Anlık Poynting Vektörü

$$\mathbf{S}(t) = \mathbf{E}(t) \times \mathbf{H}(t) \quad (\text{W/m}^2)(\text{W/m}^2)(\text{W/m}^2)(\text{W/m}^2)$$

Zaman Ortalamalı (Kompleks Fazör)

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2}\text{Re}[\mathbf{E}_s \times \mathbf{H}_s^*] \quad (\text{W/m}^2)(\text{W/m}^2)(\text{W/m}^2)(\text{W/m}^2)$$

Kayıpsız düzlemsel dalgada:

$$S_{av} = \frac{|E_0|^2}{2\eta} = \frac{\eta|H_0|^2}{2}$$

3.8 Faz Hızı vs Grup Hızı

Kavram	Formül	Anlam
Faz hızı u_p	ω/β	Eşfaz cephesi hızı
Grup hızı u_g	$1/(d\beta/d\omega)$	Enerji/bilgi taşımım hızı

Dispersif ortamda $u_p \neq u_g$.

Sınav İpuçları

- **Düzlemsel dalga çözümü:** z-ekseni boyunca giden e^{-jkz} fazörü — gerçel zamana geçince $\cos(\omega t - kz)$ - $\mathbf{E} \perp \mathbf{H} \perp \mathbf{k}$ her zaman — TEM karakteri - **Kayıplı dielektrikte:** α zayıflama, β faz değişimi; $\delta = 1/\alpha$ ezberle - **İyi iletken:** $\sigma/\omega\epsilon \gg 1 \rightarrow \alpha \approx \beta \approx \sqrt{\omega\mu\sigma/2}$ - **Poynting:** zaman ortalaması için $\frac{1}{2}\text{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*]$

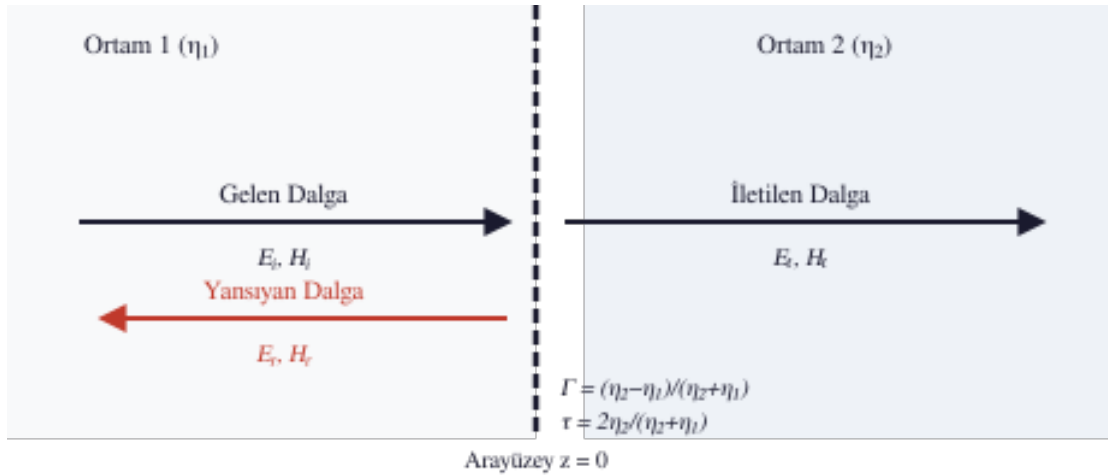
Bağlantılar: 02 Maxwell Denklemleri | 04 Yansıma Kırılma ve Sınır Koşulları | 05 İletim Hatları | EMD Formül Sayfası

4 04 — Yansıma, Kırılma ve Sınır Koşulları

← EMD Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/04 Yansıma ve Sınır Koşulları Örnekleri

> **Özet:** Bir ortamdan diğerine geçen EM dalga → yansıyan + iletilen dalga. Fresnel katsayıları, Snell kanunu, Brewster ve kritik açılar.

4.1 Genel Senaryo



Yansıma katsayısı (Γ): $\Gamma = E_{r0}/E_{i0}$ **İletim katsayısı (τ):** $\tau = E_{t0}/E_{i0}$

4.2 Dik Gelme (Normal Incidence)

Dalga +z yönünde, arayüzey $z=0$:

Gelen:

$$\mathbf{E}_i = \hat{x}E_{i0}e^{-j\beta_1 z}, \quad \mathbf{H}_i = \hat{y}\frac{E_{i0}}{\eta_1}e^{-j\beta_1 z}$$

Yansıyan:

$$\mathbf{E}_r = \hat{x}E_{r0}e^{+j\beta_1 z}, \quad \mathbf{H}_r = -\hat{y}\frac{E_{r0}}{\eta_1}e^{+j\beta_1 z}$$

İletilen:

$$\mathbf{E}_t = \hat{x}E_{t0}e^{-j\beta_2 z}, \quad \mathbf{H}_t = \hat{y}\frac{E_{t0}}{\eta_2}e^{-j\beta_2 z}$$

Sınır koşulları (E_t ve H_t sürekli) $\rightarrow$

Dik Gelme Yansıma ve İletim Katsayıları

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \quad \tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$

$$\tau = 1 + \Gamma$$

İdeal iletken ($\eta_2 = 0$): $\Gamma = -1$, $\tau = 0 \rightarrow$ tam yansıma.

Güç yoğunlukları:

$$\frac{P_r}{P_i} = |\Gamma|^2, \quad \frac{P_t}{P_i} = 1 - |\Gamma|^2 \quad (\text{enerji korunumu})$$

4.3 Duran Dalga (Standing Wave) — Mükemmel İletken Sınırı

$\Gamma = -1$ durumunda ortam 1'deki toplam alan:

$$E_{1z}(z) = E_{i0}(e^{-j\beta_1 z} - e^{+j\beta_1 z}) = -j2E_{i0}\sin(\beta_1 z)$$

$$H_{1z}(z) = \frac{2E_{i0}}{\eta_1}\cos(\beta_1 z)$$

Düğüm (node): $E = 0$, $z = 0, -\lambda/2, -\lambda, \dots$ **Karın (antinode):** $E \text{ max}$, $z = -\lambda/4, -3\lambda/4, \dots$

Duran Dalga Oranı (SWR)

$$\text{SWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

4.4 Eğik Gelme (Oblique Incidence)

Gelme açısı θ_i , yansıma açısı θ_r , kırılma açısı θ_t .

Snell Kanunu

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$$

$$\Leftrightarrow \beta_1 \sin \theta_i = \beta_2 \sin \theta_t$$

Yansıma yasası: $\theta_r = \theta_i$

4.5 Fresnel Katsayıları

4.5.1 *TE (s) Polarizasyon ($E \perp$ geliş düzlemine)*

TE Fresnel Katsayıları

$$\Gamma_{TE} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$$

$$\tau_{TE} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$$

4.5.2 *TM (p) Polarizasyon ($E \parallel$ geliş düzlemine)*

TM Fresnel Katsayıları

$$\Gamma_{TM} = \frac{\eta_2 \cos \theta_t - \eta_1 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_i}$$

$$\tau_{TM} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_i}$$

4.6 Kritik Açılar

4.6.1 *Kritik Açısı (Tam İç Yansıma)*

Sadece $n_1 > n_2$ (yoğundan seyreğe) durumunda var:

Kritik Açısı

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsin\left(\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}\right)$$

$\theta_i > \theta_c \rightarrow \Gamma = e^{j\psi}, |\Gamma| = 1 \rightarrow$ **tam iç yansıma**

4.6.2 Brewster Açısı (Tam İletim — TM polarizasyon)

Brewster Açısı

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} = \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}$$

$\theta_i = \theta_B \rightarrow \Gamma_{TM} = 0 \rightarrow$ yansıyan dalga tamamen TE polarize.

4.7 Hızlı Karşılaştırma Tablosu

Durum	Şart	Sonuç
Tam yansıma (iletken)	$\eta_2 = 0$	$\Gamma = -1, \text{SWR} = \infty$
Empedans uyumu	$\eta_1 = \eta_2$	$\Gamma = 0, \tau = 1$
Kritik açı	$n_1 > n_2, \theta_i = \theta_c$	$ \Gamma = 1$
Brewster açısı	TM pol., $\theta_i = \theta_B$	$\Gamma_{TM} = 0$

Sınav İpuçları

- **Dik gelmede:** $\Gamma = (\eta_2 - \eta_1)/(\eta_2 + \eta_1)$ — pay/payda sırası önemli! - $R + T = 1$ kontrol et (güç): $|\Gamma|^2 + (1 - |\Gamma|^2) = 1$ - **Snell:** $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$ — kırıcılık indisi $n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$ - **Brewster:** sadece TM (p) polarizasyon için $\Gamma=0$ - **Tam iç yansıma:** $n_1 > n_2$ şartı + $\theta_i > \theta_c$ şartı - **İşaret hatası:** Γ negatif olabilir — fiziksel anlam faz terslemesi

Bağlantılar: 03 Dalga Yayılması ve Düzlemsel Dalgalar | 05 İletim Hatları | 02 Maxwell Denklemleri | EMD Formül Sayfası

5 05 — İletim Hatları

← EMD Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/05 İletim Hatları Örnekleri

> **Özet:** Dağıtık parametrelili sistemler. Telegraf denklemleri → dalga çözümü → empedans hesabı → Smith çizimi.

5.1 İletim Hattı Modeli

Dağıtık devre parametreleri (birim uzunluk başına):

Parametre	Sembol	Birim
Direnç	R'	Ω/m
Endüktans	L'	H/m
Kapasitans	C'	F/m
İletkenlik	G'	S/m

5.2 Telegraf Denklemleri

$$\frac{\partial V(z, t)}{\partial z} = -R' I - L' \frac{\partial I}{\partial t}$$

$$\frac{\partial I(z, t)}{\partial z} = -G'V - C' \frac{\partial V}{\partial t}$$

Harmonik durumda (fazör):

$$\frac{d^2 V_s}{dz^2} = \gamma^2 V_s, \quad \frac{d^2 I_s}{dz^2} = \gamma^2 I_s$$

5.3 Yayılma Sabiti

Yayılma Sabiti

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}$$

Kayıpsız hat ($R' = G' = 0$):

$$\gamma = j\beta = j\omega\sqrt{L'C'}, \quad \alpha = 0$$

5.4 Karakteristik Empedans

Karakteristik Empedans Z_0

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}$$

Kayıpsız: $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$ (gerçek, Ω)

5.5 Genel Hat Çözümü

$$V_s(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{+\gamma z}$$

$$I_s(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{+\gamma z}$$

5.6 Yük Empedansı ve Yansıma Katsayısı

Hat uzunluğu ℓ , yük Z_L ($z=0$ 'da):

Yük Yansıma Katsayısı

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Özel durumlar:

Yük	Z_L	Γ_L	Sonuç
Kısa devre	0	-1	Tam yansıma, 180° faz
Açık devre	∞	+1	Tam yansıma
Uyumlu	Z_0	0	Yansıma yok

5.7 Giriş Empedansı

Hat girişindeki empedans ($z = -\ell$):

Giriş Empedansı

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma \ell)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma \ell)}$$

Kayıpsız ($\gamma = j\beta$):

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta \ell)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta \ell)}$$

Özel uzunluklar (kayıpsız):

Uzunluk	$Z_L = 0$ (kısa)	$Z_L = \infty$ (açık)
$\ell = \lambda/4$	$Z_{in} = Z_0^2/Z_L \rightarrow \infty$	$Z_{in} = 0$
$\ell = \lambda/2$	$Z_{in} = 0$	$Z_{in} = \infty$

$\lambda/4$ dönüştürücü: $Z_{in} = Z_0^2/Z_L \rightarrow$ empedans dönüşümü için kullanılır.

5.8 Duran Dalga Oranı (SWR / VSWR)

Gerilim Duran Dalga Oranı

$$\text{SWR} = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|}$$

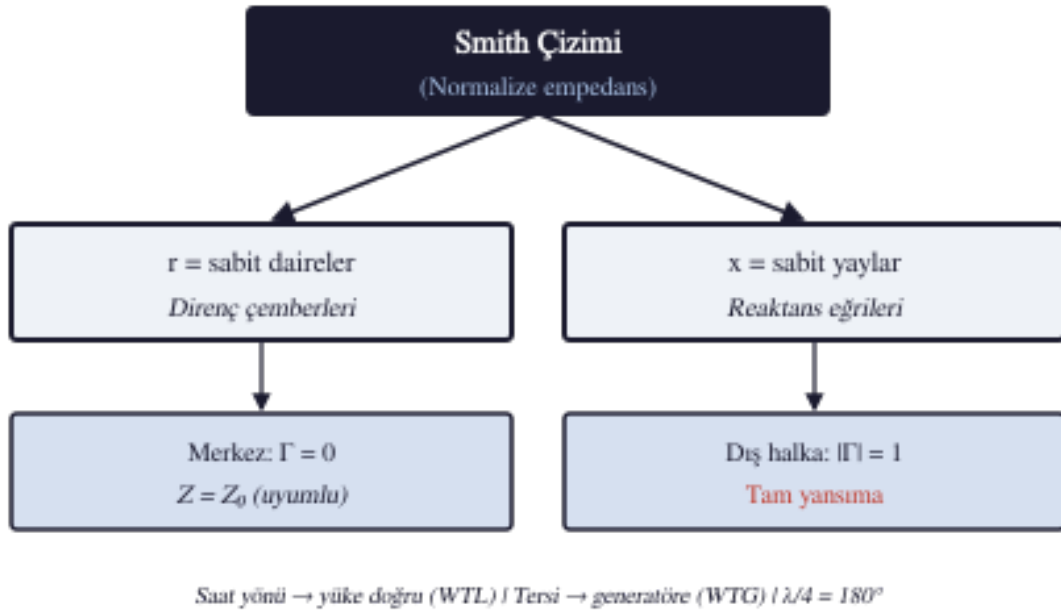
- Uyumlu hat: $\text{SWR} = 1$
- Tam yansıma: $\text{SWR} = \infty$

5.9 Güç İletimi

$$P_{av} = \frac{|V_0^+|^2}{2Z_0} (1 - |\Gamma_L|^2)$$

İletim verimliliği: $1 - |\Gamma_L|^2$

5.10 Smith Çizimi (Kavramsal)



Smith çiziminde:

- Saat yönü → Yük'e doğru (WTL)
- Saat yönünün tersi → Generatöre doğru (WTG)

- $\lambda/4 \rightarrow 180^\circ$ dönüş

Sınav İpuçları

- $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$ kayıpsız hat için gerçel - $\Gamma_L = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$ — pay-payda sırası Maxwell ile aynı mantık - Z_{in} **formülünü kayıpsız formda kullan** — sınavda büyük ihtimalle $\alpha = 0$
 - $\lambda/4$ **dönüştürücü**: $Z_{in}Z_L = Z_0^2$ — empedans eşleme - **SWR** = $(1+|\Gamma|)/(1-|\Gamma|)$ — uyumlu hat SWR=1 - Smith çiziminde **sağ** = yüksek direnç, **sol** = düşük direnç

Bağlantılar: 04 Yansıma Kırılma ve Sınır Koşulları | 03 Dalga Yayılması ve Düzlemsel Dalgalar | EMD Formül Sayfası

6 01 — Vektör Analizi Örnekleri

← EMD Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/01 Vektör Analizi ve del Operatörü

6.1 Küresel Koordinatlarda Hacim İntegrali

Problem: Yarıçapları 2 ve 5 cm olan iki küre arasındaki bölgede elektron bulutu yük yoğunluğu:

$$\rho_v = \frac{-3 \times 10^{-8}}{R^4} \cos^2 \phi \text{ C/m}^3$$

Toplam yükü bul: $Q = \iiint \rho_v dV$

Küresel koordinatlarda $dV = R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi$:

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_{0.02}^{0.05} \frac{-3 \times 10^{-8}}{R^4} \cos^2 \phi \cdot R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi \\ &= -3 \times 10^{-8} \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \phi d\phi \right) \left(\int_0^\pi \sin \theta d\theta \right) \left(\int_{0.02}^{0.05} R^{-2} dR \right) \end{aligned}$$

Yardımcı: $\int \cos^2 x dx = \frac{x + \sin 2x/2}{2}, \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi d\phi = \pi$

6.2 Çizgi İntegrali

Problem: $\bar{A} = (2y + 3)\hat{a}_x + xz\hat{a}_y + (yz - x)\hat{a}_z$, $P_1(0, 0, 0)$ 'dan $P_2(2, 1, 1)$ 'e direk yol.

Parametre: $x = 2t, y = t, z = t, 0 \leq t \leq 1 \rightarrow dx = 2dt, dy = dz = dt$

$$\begin{aligned} \int_{P_1}^{P_2} \bar{A} \cdot d\bar{l} &= \int_0^1 [(2t + 3)(2) + (2t)(t) + (t^2 - 2t)] dt \\ &= \int_0^1 (4t + 6 + 2t^2 + t^2 - 2t) dt = \int_0^1 (3t^2 + 2t + 6) dt \\ &= [t^3 + t^2 + 6t]_0^1 = 1 + 1 + 6 = \boxed{8} \end{aligned}$$

6.3 Stokes Teoremi — Doğrulama

$$\iint_S (\nabla \times \bar{A}) \cdot d\bar{S} = \oint_C \bar{A} \cdot d\bar{l}$$

Örnek: Silindirik koordinatlarda $\bar{B} = \frac{\cos \phi}{r} \hat{a}_z$, $r = 2, \phi \in [\phi_0, \pi/2], 0 \leq z \leq 3$

Rotasyonel (silindirik):

$$\nabla \times \bar{A} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \hat{a}_r & r\hat{a}_\phi & \hat{a}_z \\ \partial_r & \partial_\phi & \partial_z \\ A_r & rA_\phi & A_z \end{vmatrix}$$

Hesap: $\nabla \times \bar{B} = -\frac{\sin \phi}{r^2} \hat{a}_r + \frac{\cos \phi}{r^2} \hat{a}_\phi$

Yüzey integrali ($\phi = \phi_0$ düzlemi):

$$\iint_S (\nabla \times \bar{B}) \cdot d\bar{S} = \int \frac{\cos \phi_0}{r^2} \cdot r dr dz = \frac{17}{4} \left(0 - \frac{3}{2} \right) = -\frac{3 \times 17}{8}$$

Kontrol: $\oint_C \bar{B} \cdot d\bar{l}$ üç parça üzerinden $\rightarrow$ aynı sonuç ($\checkmark$)

Stokes Uygulaması

Kapalı eğri $\rightarrow$ açık yüzey ile değiştir (veya tersi). $\nabla \times \bar{A}$ rotasyoneli önce bulun, $d\bar{S}$ yönünü sağ el kuralıyla seçin.

7 02 — Maxwell Örnekleri

← EMD Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/02 Maxwell Denklemleri

7.1 Maxwell Denklemleri — Hızlı Özet (16 Kas ders notu)

Diferansiyel form (4 denklem):

	Elektrostatik	Dinamik (zamanla değişen)
Faraday	$\nabla \times \vec{E} = 0$	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
Ampere	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
Gauss (E)	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v$	aynı
Gauss (B)	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	aynı

Ortam denklemleri: $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, $\vec{H} = \vec{B}/\mu$

Akım türleri: $\vec{J}_{iletim} = \sigma \vec{E}$, $\vec{J}_{konv} = \rho_v \vec{v}$

Lorentz kuvvet: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

İntegral form (Stokes+Gauss teoremi ile türetilir):

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (\text{Faraday})$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad (\text{Ampere})$$

$$\iiint_V \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho_v dV \quad (\text{Gauss})$$

$$\iiint_V \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

7.2 Deplasman Akımı — Kapasitör Örneği

Problem: V_0 genlikli ve ω açısal frekanslı $V_c(t) = V_0 \sin(\omega t)$ AC kaynağa bağlı C_1 paralel plakalı kapasitörde:

a) Kapasitördeki deplasman akımının teldeki iletim akımına eşit olduğunu göster b) İletken telden r uzaklıktaki H alanını bul

Çözüm a):

Kapasitör voltajı: $V_c = V_0 \sin(\omega t)$

Plakalardaki yük: $q(t) = C_1 V_c = C_1 V_0 \sin(\omega t)$

İletim akımı:

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = C_1 V_0 \omega \cos(\omega t) \quad [\text{A}]$$

Kapasitör içi elektrik alanı: $E = V_c/d = (V_0/d) \sin(\omega t)$

$$J_D = \epsilon \frac{\partial E}{\partial t} = \epsilon \frac{V_0 \omega}{d} \cos(\omega t)$$

Toplam deplasman akımı:

$$i_D = J_D \cdot A = \varepsilon \frac{A}{d} V_0 \omega \cos(\omega t) = C_1 V_0 \omega \cos(\omega t) \quad \because C_1 = \varepsilon A/d$$

$$\boxed{i_D(t) = i(t)} \quad \checkmark$$

Çözüm b): Telden r uzaklıktaki H alanı (Ampere devre yasası):

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{toplaml}(t) = i(t) = C_1 V_0 \omega \cos(\omega t)$$

$$H \cdot (2\pi r) = i(t) \implies \boxed{H(r, t) = \frac{C_1 V_0 \omega \cos(\omega t)}{2\pi r} \text{ A/m}}$$

Manyetik akı yoğunluğu: $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ — sağ el kuralı ile çepeçevre.

7.3 Karşılıklı İndüktans ve Faraday — Örnek (Soru 3)

Problem: Halka şeklinde iletken tel ($a=0.1$ m, $b=0.2$ m), $I(t) = 10 \cos(2\pi \times 10^2 t)$ A taşıyan düz telle aynı düzlemde. Sonsuz düz telden kaynaklanan manyetik akıyı ve indüklenen EMF'yi bul.

Çözüm:

$$\text{Düz telden } y \text{ uzaklıkta: } \vec{B} = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi y} \hat{a}_x$$

$$\text{Akı: } \Phi_m = \int_a^{a+b} \int_0^b \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi y} dz dy = \frac{\mu_0 I(t) \cdot b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right) \frac{dI}{dt}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}, \quad a = 0.1, \quad b = 0.2, \quad \ln(3) \approx 1.0986:$$

$$\frac{dI}{dt} = -10 \cdot 2\pi \times 10^2 \sin(2\pi \times 10^2 t)$$

$$\mathcal{E}(t) \approx 2.76 \sin(2\pi \times 10^2 t) \text{ mV}$$

$$\boxed{i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R_{toplaml}} = \frac{2.76 \sin(2\pi \times 10^2 t) \text{ mV}}{5 \Omega} \approx 0.552 \sin(2\pi \times 10^2 t) \text{ mA}}$$

7.4 Süreklilik Denkleminin Türetimi (Soru 4)

Doğrusal, homojen, izotropik ortamda yük yoğunluğunun zamanla yok olduğu gösterilir:

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \quad (\text{Süreklilik})$$

$$\text{Ohm: } \vec{J} = \sigma \vec{E}, \quad \text{Gauss: } \nabla \cdot \vec{E} = \rho_v / \varepsilon$$

$$\nabla \cdot (\sigma \bar{E}) = \sigma \nabla \cdot \bar{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho_v = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t}$$

$$\boxed{\frac{\partial \rho_v}{\partial t} + \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho_v = 0}$$

Çözüm: $\rho_v(t) = \rho_{v0} e^{-(\sigma/\varepsilon)t}$ — iletkenliği olan ortamda serbest yükler $\tau = \varepsilon/\sigma$ relaksasyon süresiyle azalır.

7.5 Elektromanyetik Sınır Koşulları — Dielektrik Örnekleri

4 Temel Sınır Koşulu

İki ortam sınırında ($\hat{n}$: 2. ortamdan 1. ortama doğru):

| Bileşen | Koşul | Yüzey Terimi | | $\bar{E}$ teğetsel | $(\bar{E}_1 - \bar{E}_2) \times \hat{n} = 0 \rightarrow E_{1t} = E_{2t}$ | Sürekli | | $\bar{D}$ normal | $(\bar{D}_1 - \bar{D}_2) \cdot \hat{n} = \rho_s$ | $\rho_s = 0$ ise $\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$ | | $\bar{H}$ teğetsel | $(\bar{H}_1 - \bar{H}_2) \times \hat{n} = \bar{J}_s$ | $J_s = 0$ ise $H_{1t} = H_{2t}$ | | $\bar{B}$ normal | $(\bar{B}_1 - \bar{B}_2) \cdot \hat{n} = 0 \rightarrow B_{1n} = B_{2n}$ | Sürekli |

Örnek: $\varepsilon_{r1} = 2.5$, $\varepsilon_{r2} = 4$, sınır $y = 0$, $\bar{E}_1 = -30\hat{a}_x + 50\hat{a}_y + 70\hat{a}_z$ V/m. $\bar{D}_2$, $\bar{P}_2$, θ_1 bul.

- Teğetsel korunur: $E_{1t} = E_{2t} \rightarrow E_{2x} = -30$, $E_{2z} = 70$ - Normal: $\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n} \rightarrow 2.5 \times 50 = 4 \times E_{2n} \rightarrow E_{2n} = 31.25$ V/m - $\bar{E}_2 = -30\hat{a}_x + 31.25\hat{a}_y + 70\hat{a}_z$ V/m

Polarizasyon: $\bar{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\bar{E}$

Örnek 2: $\varepsilon_{r1} = 3$, $\varepsilon_{r2} = 2$, sınır $y = 0$. $\bar{E}_1$ verilince $\bar{E}_2$ bul.

- Normal bileşen: $\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n} \rightarrow E_{2n} = (\varepsilon_{r1}/\varepsilon_{r2}) \cdot E_{1n}$ - Teğetsel: $E_{1t} = E_{2t}$

Yüzey Yükü Varken:

$$D_{2n} - D_{1n} = \rho_s \implies \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \rho_s$$

Özel durumlar:

Sınır	E_t	E_n	D_n
Dielektrik–Dielektrik	Sürekli	$\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$	Süreksiz (ρ_s varsa)
Dielektrik–İletken	$E_{2t} = 0 \rightarrow E_{1t} = 0$	$E_{2n} = 0$, $D_{1n} = \rho_s/\varepsilon_1$	Süreksiz
İletken–İletken	$E_{1t} = E_{2t}$	$\varepsilon_1 E_{1n} - \varepsilon_2 E_{2n} = \rho_s$	—

8 03 — Dalga Yayılması Örnekleri

← EMD Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/03 Dalga Yayılması ve Düzlemsel Dalgalar

8.1 Soru 2 — Düzlemsel Dalga Anlık Görüntü

Problem: Serbest uzayda $\bar{E} = \hat{a}_y 20 \sin(4\pi \times 10^8 t - \beta z)$ V/m. $t = 0$ 'da z boyunca $\lambda/4$ ilerlemesi için gereken t_1 'i bul; β ve λ değerlerini hesapla.

Çözüm:

$$\omega = 4\pi \times 10^8 \text{ rad/s} \implies f = \frac{\omega}{2\pi} = 2 \times 10^8 \text{ Hz} = 200 \text{ MHz}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^8} = 1.5 \text{ m}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{4\pi}{3} \approx 4.19 \text{ rad/m}$$

$$\lambda/4 = 0.375 \text{ m}, \quad t_1 = \frac{\lambda/4}{c} = \frac{0.375}{3 \times 10^8} = 1.25 \times 10^{-9} \text{ s} = \boxed{1.25 \text{ ns}}$$

8.2 Soru 5 — Düzlemsel Dalga H Bileşeni (Serbest Uzay)

Problem: $f = 50 \text{ MHz}$ 'lik dalga: $\vec{E}(z, t) = \hat{a}_y 12\pi \sin(\omega t - \beta z) \text{ V/m}$. H bileşenini bul ve $t = 0$ 'daki anlık görüntüyü çiz.

Çözüm:

- Yayılma yönü: $+\hat{a}_z$; Elektrik alan yönü: $\hat{a}_y$ - $\hat{a}_z \times \hat{a}_y = -\hat{a}_x \rightarrow$ H manyetik alan yönü: $-\hat{a}_x$

$$\omega = 2\pi \times 50 \times 10^6 = 10^8 \pi \text{ rad/s}, \quad \beta = \frac{\omega}{c} = \frac{\pi}{3} \text{ rad/m}$$

$$\eta_0 = 120\pi \Omega \implies H_0 = \frac{E_0}{\eta_0} = \frac{12\pi}{120\pi} = 0.1 \text{ A/m}$$

$$\boxed{\vec{H}(z, t) = -\hat{a}_x 0.1 \sin\left(10^8 \pi t - \frac{\pi}{3} z\right) \text{ A/m}}$$

8.3 Soru 6 — Kayıp Tanjantı (Bakır ve Deniz Suyu)

Problem: $\varepsilon_r = 1$, $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ bakır ile $\varepsilon_r = 81$, $\sigma = 4 \text{ S/m}$ deniz suyu için 100 MHz ve 10 GHz 'de kayıp tanjantını hesapla.

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} = \frac{\sigma}{2\pi f \varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

Bakır ($\varepsilon_r = 1$, $\sigma = 5.8 \times 10^7$):

$$\tan \delta_{\text{bakır}} \approx \frac{18 \times 5.8 \times 10^7 \times 10^7}{f} = \frac{1.044 \times 10^{15}}{f}$$

Frekans	$\tan \delta$	Sınıf
100 MHz	$1.044 \times 10^7 \gg 1$	İyi iletken
10 GHz	$1.044 \times 10^5 \gg 1$	İyi iletken

Deniz suyu ($\varepsilon_r = 81$, $\sigma = 4$):

$$\tan \delta_{\text{deniz}} \approx \frac{0.888 \times 10^8}{f}$$

Frekans	$\tan \delta$	Sınıf
100 Hz	$\approx 8.88 \times 10^5 \gg 1$	İyi iletken
1 GHz	$\approx 0.888 < 1$	Kayıplı dielektrik
10 GHz	$\approx 0.088 \ll 1$	Dielektrik

Sınıflandırma Kriteri

- $\tan \delta \gg 1$: İyi iletken ($\sigma \gg \omega \varepsilon$) - $\tan \delta \ll 1$: İyi dielektrik ($\sigma \ll \omega \varepsilon$) - $\tan \delta \approx 1$: Kayıplı dielektrik

9 04 — Yansima ve Sınır Koşulları Örnekleri

← EMD Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/04 Yansima ve Sınır Koşulları

9.1 Soru 1 — Silindirik Koordinatlarda Dalga Denklemi

Problem: (r, ϕ, z) silindirik koordinatlar; kaynak içermeyen basit ortamda EM dalganın elektrik alanı $\bar{E} = \hat{a}_r E(r, \phi, z)$ olarak verilmiştir. E 'nin ϕ 'ye bağlı olmadığını belirle. Ortamda E 'nin sağladığı denklemi yaz.

Çözüm:

Kaynak içermeyen: $\nabla \cdot \bar{E} = 0$, $\nabla \cdot \bar{B} = 0$, $\rho_v = 0$

Silindirik koordinatlarda diverjans ($E_\phi = 0$, $E_z = 0$ çünkü sadece $\hat{a}_r$ bileşeni var):

$$\nabla \cdot \bar{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rE_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

$E_\phi = 0$, $E_z = 0$ yerine: $\nabla \cdot \bar{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rE)}{\partial r} = 0$

Kaynak yoksa: $\frac{1}{r} \frac{\partial(rE)}{\partial r} = 0 \rightarrow E$, ϕ 'ye bağlı değildir

Dalga denklemi ($\nabla^2 \bar{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2} = 0$), $\partial/\partial \phi = 0$ ile:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial E}{\partial r} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

9.2 Soru 2 — Düzlemsel Dalga ve $\lambda/4$ Mesafe

Problem: Serbest uzayda $\bar{E} = \hat{a}_y 20 \sin(4\pi \times 10^8 t - \beta z)$ V/m. β ve λ hesapla; $\lambda/4$ mesafe için t_1 'i bul.

Çözüm:

$$\omega = 4\pi \times 10^8 \text{ rad/s}, \quad f = 200 \text{ MHz}$$

$$\lambda = c/f = 1.5 \text{ m}, \quad \beta = 4\pi/3 \text{ rad/m}$$

$$t_1 = \frac{\lambda/4}{c} = \boxed{1.25 \text{ ns}}$$

9.3 Sınır Koşulları — Dielektrik Örnekleri

Örnek (sayfa 11): $\varepsilon_{r1} = 3$, $\varepsilon_{r2} = 2$, sınır $y = 0$, $\bar{E}_1$ bileşenleriyle verilmiş. Açılar:

$$\cos \alpha_1 = \frac{E_{1n}}{|E_1|}, \quad \cos \alpha_2 = \frac{E_{2n}}{|E_2|}$$

Normal bileşen dönüşümü: $E_{2n} = \frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} E_{1n}$

Örnek (sayfa 12): $\bar{E}_2 = 2\hat{a}_x - 3\hat{a}_y + 3\hat{a}_z$, $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0$, $\varepsilon_2 = 8\varepsilon_0$, sınır $y = 0$

- Teğetsel: $E_{1x} = E_{2x} = 2$, $E_{1z} = E_{2z} = 3$ - Normal (y eksen): $\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n} \rightarrow 2\varepsilon_0 E_{1y} = 8\varepsilon_0 \times (-3) \rightarrow E_{1y} = -12$

$$\bar{E}_1 = 2\hat{a}_x - 12\hat{a}_y + 3\hat{a}_z \text{ V/m}$$

Yüzey yükü (ρ_s) varken:

$$D_{2n} - D_{1n} = \rho_s \implies \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \rho_s$$

10 05 — İletim Hatları Örnekleri

← EMD Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/05 İletim Hatları

10.1 Sınır Koşulları — Ek Örnekler (Elektrostatik)

Not: Bu örnekler dersin temel elektrostatik bölümünden alınmıştır.

Örnek (sayfa 11): $\varepsilon_{r1} = 3$, $\varepsilon_{r2} = 2$, sınır $y = 0$, $\bar{E}_1$ bileşenleriyle verilmiş. Açılar:

$$\cos \alpha_1 = \frac{E_{1n}}{|E_1|}, \quad \cos \alpha_2 = \frac{E_{2n}}{|E_2|}$$

Normal bileşen dönüşümü: $E_{2n} = \frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} E_{1n}$

Örnek (sayfa 12): $\bar{E}_2 = 2\hat{a}_x - 3\hat{a}_y + 3\hat{a}_z$, $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0$, $\varepsilon_2 = 8\varepsilon_0$, sınır $y = 0$

- Teğetsel: $E_{1x} = E_{2x} = 2$, $E_{1z} = E_{2z} = 3$ - Normal (y eksen): $\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n} \rightarrow 2\varepsilon_0 E_{1y} = 8\varepsilon_0 \times (-3) \rightarrow E_{1y} = -12$

$$\bar{E}_1 = 2\hat{a}_x - 12\hat{a}_y + 3\hat{a}_z \text{ V/m}$$

Yüzey yükü (ρ_s) varken:

$$D_{2n} - D_{1n} = \rho_s \implies \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \rho_s$$

10.2 Kapasitans Formülleri ve Hesapları

Temel Kapasitans Hesabı

1. Gauss yasasıyla $\bar{E}$ bul 2. $V = - \int \bar{E} \cdot d\bar{l}$ ile voltaj hesapla 3. $C = Q/V$

Paralel Plakalı Kapasitör: Alan S , aralık d , dielektrik ε

$$\rho_s = \frac{Q}{S}, \quad \bar{E} = \frac{\rho_s}{\varepsilon}(-\hat{a}_y) = -\frac{Q}{\varepsilon S}\hat{a}_y$$

$$V_{12} = - \int_0^d \bar{E} \cdot d\bar{l} = \frac{Qd}{\varepsilon S}$$

$$C = \frac{Q}{V_{12}} = \frac{\varepsilon S}{d}$$

Silindirik Kapasitör: İç yarıçap a , dış yarıçap b , uzunluk L , dielektrik ε

Gauss (silindirik yüzey): $E_r \cdot r \cdot 2\pi L = Q/\varepsilon \rightarrow E_r = \frac{Q}{2\pi r L \varepsilon}$

$$V = - \int_a^b E_r dr = \frac{Q}{2\pi L \varepsilon} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi L \varepsilon}{\ln(b/a)}$$

Kapasitör Türleri

- Paralel plaka: $C = \varepsilon S/d$ — en basit, uniform alan - Silindirik: $C = 2\pi L \varepsilon / \ln(b/a)$ — koaksiyel kablo modeli - Küresel: $C = 4\pi \varepsilon / (1/a - 1/b)$ — benzer türetim

11 EMD — Formül Sayfası (Sınav İçin)

← EMD Ana Sayfa

> Baskı için kompakt özet. Her formül sınav için kritik.

11.1 1. Vektör Özdeşlikleri

Özdeşlik	İfade
$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A})$	$\equiv 0$
$\nabla \times (\nabla \phi)$	$\equiv 0$
$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$	$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$
Stokes	$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$
Gauss	$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dv$

11.2 2. Maxwell Denklemleri

Yasa	Diferansiyel	İntegral
Faraday	$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -d\Phi_B/dt$
Ampere-Maxwell	$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \partial_t \mathbf{D}$	$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + d\Phi_D/dt$
Gauss E	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$	$\oiint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{enc}$
Gauss B	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oiint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$

Ortam: $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$

11.3 3. Sınır Koşulları

Bileşen	Genel	İdeal İletken ($\sigma_2 = \infty$)
E_t	$E_{1t} = E_{2t}$	$E_{1t} = 0$
H_t	$H_{1t} - H_{2t} = J_s$	$\hat{n} \times \mathbf{H}_1 = \mathbf{J}_s$
D_n	$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$	$\hat{n} \cdot \mathbf{D}_1 = \rho_s$
B_n	$B_{1n} = B_{2n}$	$B_{1n} = 0$

11.4 4. Dalga ve Ortam Parametreleri

Büyüklik	Formül
Yayılma hızı	$u_p = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$, serbest uzay $c = 3 \times 10^8$ m/s
Dalga sayısı	$k = \omega/u_p = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$
Öz empedans	$\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$, serbest uzay $\eta_0 \approx 377 \Omega$
Dalga boyu	$\lambda = 2\pi/k = u_p/f$
Kompleks γ	$\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{\mu\epsilon_c}$
Deri kalınlığı	$\delta = 1/\alpha = \sqrt{2/\omega\mu\sigma}$ (iletken)
Grup hızı	$u_g = 1/(d\beta/d\omega)$

11.5 5. Düzlemsel Dalga

$$\mathbf{E} = \hat{x}E_0e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$$

$$\mathbf{H} = \frac{\hat{y}E_0}{|\eta|}e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z - \theta_\eta)$$

$$\mathbf{E} \perp \mathbf{H} \perp \hat{k}$$

11.6 6. Poynting Vektörü

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2}\text{Re}[\mathbf{E}_s \times \mathbf{H}_s^*] = \frac{|E_0|^2}{2\eta} \hat{k}$$

11.7 7. Yansıma ve Kırılma

Dik Gelme:

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \quad \tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = 1 + \Gamma$$

$$R = |\Gamma|^2, \quad T = 1 - |\Gamma|^2$$

Snell: $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$

TE Fresnel: $\Gamma_{TE} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$

TM Fresnel: $\Gamma_{TM} = \frac{\eta_2 \cos \theta_t - \eta_1 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_i}$

Kritik açı: $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ (sadece $n_1 > n_2$)

Brewster: $\tan \theta_B = n_2/n_1$ (TM pol.)

11.8 8. İletim Hatları

Büyüklik	Formül
γ	$\sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}$
Z_0 (kayıpsız)	$\sqrt{L'/C'}$
Γ_L	$(Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$
Z_{in} (kayıpsız)	$Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta \ell}{Z_0 + jZ_L \tan \beta \ell}$
SWR	$(1 + \Gamma_L)/(1 - \Gamma_L)$
$\lambda/4$ dönüştürücü	$Z_{in} = Z_0^2/Z_L$

11.9 9. Sabitler

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}, \quad \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 3 \times 10^8, \quad \eta_0 = 120\pi \approx 377 \Omega$$

$$k_0 = \omega/c, \quad \lambda_0 = c/f$$

Bağlantılar: 01 Vektör Analizi ve del Operatörü | 02 Maxwell Denklemleri | 03 Dalga Yayılması ve Düzlemsel Dalgalar | 04 Yansıma Kırılma ve Sınır Koşulları | 05 İletim Hatları

12 EMD — Sınav Gecesi Özeti

> Tek sayfa. Maxwell'den İletim Hattına.

BÜTÜNLEME İPUCU — Pınar Hoca (23.06.2026)

Konular **6. Bölümden başlıyor** — ama önce **Faraday kısmı var**, atlamayın! **PDF'lere de bakın** — konu atlamayın dedi. 'Emdt chengte 6. Bölümden başlıyor konular ama onun öncesinde faraday kısmı var.'

12.1 1 — Maxwell Denklemleri (Ezberle)

	Diferansiyel	İntegral
Faraday	$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -d\Phi_B / dt$
Ampere-Maxwell	$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \partial \mathbf{D} / \partial t$	$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{enc} + dD / dt$
Gauss-E	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$	$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{enc}$
Gauss-B	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$

Ortam: $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$

12.2 2 — Dalga Denklemleri ve Parametreler

Serbest uzay: $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 3 \times 10^8$ m/s, $\eta_0 = 120\pi \approx 377 \Omega$

Genel ortam: $v_p = 1/\sqrt{\mu \epsilon}$, $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$

Yayılma sabiti (kayıplı): $\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}$

Düzlemsel dalga çözümü:

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \hat{a}_x$$

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{E}}{\eta} \quad (\hat{a}_k \times \hat{a}_E = \hat{a}_H)$$

Hız bul: $\omega = 2\pi f$, $\beta = \omega/v_p$, $\lambda = 2\pi/\beta$

12.3 3 — Sınır Koşulları

Bileşen	Koşul
Teğetsel E	$E_{t1} = E_{t2}$
Normal D	$D_{n2} - D_{n1} = \rho_s$ (yüksüz: eşit)
Teğetsel H	$H_{t1} - H_{t2} = \mathbf{K} \times \hat{n}$ (yüksüz: eşit)
Normal B	$B_{n1} = B_{n2}$

İki dielektrik sınırı: $\epsilon_1 E_{n1} = \epsilon_2 E_{n2}$; $E_{t1} = E_{t2}$

12.4 4 — Yansıma ve Kırılma

Normal gelme:

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \quad \tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$

Eğik gelme (Snell): $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$ ($n = c/v_p = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$)

Brewster (TE yok, sadece TM): $\tan \theta_B = n_2/n_1$

Toplam yansıma: $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ (sadece $n_1 > n_2$)

12.5 5 — İletim Hattı (Kayıpsız)

$$Z_0 = \sqrt{L'/C'}, \quad \beta = \omega\sqrt{L'C'}, \quad v_p = 1/\sqrt{L'C'}$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta\ell)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta\ell)}$$

$$SWR = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|}$$

Özel: Kısa devre $\Gamma = -1$; Açık devre $\Gamma = +1$; Uyumlu $\Gamma = 0$.

$\lambda/4$ dönüştürücü: $Z_{in} = Z_0^2/Z_L$

12.6 6 — Poynting ve Güç

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}, \quad P_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*]$$

12.7 Tuzaklar**EMD Tuzakları**

- $\hat{a}_k \times \hat{a}_E = \hat{a}_H$ — yön ilişkisini hep kontrol et! - η gerçel ise lossless, karmaşık ise kayıplı ortam
- Sınırdaki teğetsel E sürekli, normal D sürekli (yüksüz) - Snell: açılar **normale** göre ölçülür, yüzeye değil - İletim hattı empedansı: Z_{in} formülünde $\tan(\beta\ell)$ — $\lambda/4$ için $\tan = \infty$ - Deplasman akımı: $J_D = \epsilon \partial E / \partial t$ — kapasitörde iletim akımına eşit

← EMD Ana Sayfa | EMD Formül Sayfası